

подготовка линейные ду 1 порядка

19 октября 2025 г. 22:34

1) ур-е $y' + a(x)y = b(x)$ - лин. ДУ 1-го порядка отн y .

для начала решим $y' + a(x)y = 0$ (ДУ с РИ),
но в общ. реш. заменим C на $C(x)$, затем выр-е для y подст. в лин. ДУ 1-го пор-ка и найдем $C(x)$:

Замечание: ДУ и.б. линейным не только отн y но и отн x :

$$\begin{aligned} y &= (2x+y^2)y' - \text{или отн } y. \\ y dx &= (2x+y^2)dy \\ y dx - (2x+y^2)dy &= 0 - \text{или отн } x \text{ и } dx \\ \frac{dx}{dy} - \frac{(2x+y^2)}{y} &= 0 \\ \frac{dx}{dy} - 2\frac{x}{y} &= -y^2 \\ x(y) - 2a(y)x &= b(y) - \text{или ДУ отн } x \end{aligned}$$

2) ур-е Бернулли:

$$y' + a(x)y = b(x)y^n, \quad n \neq 1$$

$$\frac{y'}{y^n} + a(x)y^{1-n} = b(x)$$

$$\text{Положим } z = y^{1-n}, \Rightarrow z' = (1-n)y^{-n}y', y' = \frac{z'}{1-n}y^n = \frac{z'}{1-n}y^{1-n}$$

$$\frac{z'}{1-n}y^{1-n} + a(x)z = b(x)$$

$$\frac{1}{1-n}z' + a(x)z = b(x) - \text{линейное ДУ 1-го п. отн } z$$

137

$$(2x+1)y' = 4x+2y \quad | : (2x+1)$$

$$y' = \frac{4x+2y}{2x+1}$$

$$y' - \frac{2}{2x+1}y = \frac{4x}{2x+1} - \text{линей. ДУ отн } y$$

Решим для $b(x)=0$:

$$y' - \frac{2}{2x+1}y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2x+1}y \quad | : \frac{y}{dx}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{2dx}{2x+1}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{2dx}{2x+1}, \quad \ln(y) = \int \frac{d(2x+1)}{2x+1}; \quad \ln(y) = \ln(2x+1) + C(x)$$

$$\text{Потенцируем } \ln(y) = \ln(2x+1) + \ln(e^{C(x)})$$

$$y = (2x+1) \cdot e^{C(x)}$$

$$y' = 2e^{C(x)} + (2x+1)e^{C(x)} \cdot C'(x)$$

$$(2x+1)y' = 4x+2y$$

$$(2x+1) \cdot (2e^{C(x)} + (2x+1)e^{C(x)} \cdot C'(x)) = 4x + 2(2x+1)e^{C(x)}$$

$$2(2x+1)e^{C(x)} + (2x+1)^2 e^{C(x)} \cdot C'(x) = 4x + 2(2x+1)e^{C(x)}$$

$$e^{C(x)} \cdot C'(x) = \frac{4x}{(2x+1)^2} = \left(e^{C(x)}\right)'$$

$$\frac{d(e^{C(x)})}{dx} = \frac{4x}{(2x+1)^2} \cdot dx$$

$$d(e^{C(x)}) = \frac{4x}{(2x+1)^2} dx$$

$$\int d(e^{C(x)}) = \int \frac{4x}{(2x+1)^2} dx$$

$$\begin{aligned} e^{C(x)} &= \int \frac{4x}{(2x+1)^2} dx = \left[\frac{d(2x+1)^2}{2(2x+1) \cdot 2} = 8x+4 \right] = \int \frac{\frac{1}{2}d(2x+1)^2 - 2dx}{(2x+1)^2} = \frac{1}{2} \ln|2x+1|^2 - \int \frac{2}{(2x+1)^2} dx = \ln|2x+1| - \int \frac{d(2x+1)}{(2x+1)^2} = \ln|2x+1| - \frac{1}{2x+1} \cdot (-1) + C_2 = \\ &= \ln(2x+1) + \frac{1}{2x+1} + C_2 \quad \text{схем} \end{aligned}$$

138

$$y' + y \tan x = \sec x, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

✓ 138

$$y' + y \operatorname{tg} x = \sec x, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$y' + y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$$

$$y' + y \operatorname{tg} x = 0$$

$$\frac{dy}{dx} + y \operatorname{tg} x = 0 \quad | : \frac{y}{dx}$$

$$\frac{dy}{y} + \operatorname{tg} x dx = 0; \quad \frac{dy}{y} = -\operatorname{tg} x dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int \operatorname{tg} x dx$$

$$\ln|y| = \int \frac{-\sin x}{\cos x} dx = \left[\frac{d(\cos x)}{d(\cos x)} \right] = \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} dx = \ln|\cos x| + C$$

$$\ln|y| = \ln|\cos x| + C(x)$$

$$e^{\ln(\cos x) + C(x)} = y; \quad y = \cos x \cdot e^{C(x)}$$

$$y' + y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$$

$$(\cos x \cdot e^{C(x)})' + \cos x e^{C(x)} \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$$

$$-\sin x e^{C(x)} + \cos x e^{C(x)} \cdot C'(x) + \cos x e^{C(x)} \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$$

$$e^{C(x)} \underbrace{(-\sin x + \cos x \cdot \operatorname{tg} x)}_0 + \cos x e^{C(x)} \cdot C'(x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$\cos x e^{C(x)} \cdot C'(x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$\cos x \cdot \frac{d(e^{C(x)})}{dx} = \frac{1}{\cos x} \quad | : \frac{\cos x}{dx}$$

$$d(e^{C(x)}) = \frac{dx}{\cos^2 x}$$

$$\int d(e^{C(x)}) = \int \frac{dx}{\cos^2 x}; \quad e^{C(x)} = \operatorname{tg} x + C$$

$$y = \cos x \cdot e^{C(x)} = \cos x \cdot (\operatorname{tg} x + C) = \boxed{\sin x + C}$$

Почему ноль:

$$\begin{cases} \frac{y}{dx} = 0 \\ \frac{\cos x}{dx} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ \cos x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n \end{cases}$$

$$y' + y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$$

$$1) y = 0: 0' + 0 = \frac{1}{\cos x}; \quad \frac{1}{\cos x} = 0; \quad \cos x \in [-1; 1], \Rightarrow y = 0 \text{ не ноль. пер.}$$

$$2) x = \frac{\pi}{2} + \pi n: y' + y \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right) = \frac{1}{\cos \left(\frac{\pi}{2} + \pi n \right)} \quad \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi n \text{ не абн. ноль. пер.}$$

$\frac{1}{0} \Rightarrow \frac{1}{0} \rightarrow \infty$

$$\text{Ответ: } y = \sin x + C.$$

Выясним: $y = \sin x + C \cos x$, первую часть, но есть e^C у нас есть C , а $C \cos x$ — нет, так и будет.